



Suite di protocolli

Internet, Web e Cloud
Claudia Canali

Comunicazione e standard



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- La comunicazione tra nodi possibilmente basati su piattaforme hardware e/o software **eterogenee** necessita di **STANDARD**
- L'informatica, da sempre, conosce **due modi per arrivare ad uno standard**
 - 1) **STANDARD de iure**
 - 2) **STANDARD de facto**
- Gli standard di comunicazioni tra calcolatori offrono un **esempio “storico”**

Standard in concorrenza



ISO/OSI

(de iure)



TCP/IP

(de facto)





Stack ISO/OSI

Il caso dello “standard *de iure*” ISO/OSI

L'organizzazione **ISO** (International Standard Organization - principale ente di standardizzazione internazionale) ha definito le specifiche di quello che *sarebbe dovuto diventare* lo standard di protocolli per l'**interconnessione di nodi eterogenei**:

- **OSI (Open System Interconnection)**
- Definito negli anni '70
 - Internet agli esordi (Arpanet), era uno dei tanti insiemi di protocolli....
- Concepito per reti di telecomunicazioni a **commutazione di pacchetto**
 - Ma non avevano in mente *davvero* Internet
- Enorme impatto sulla “didattica”

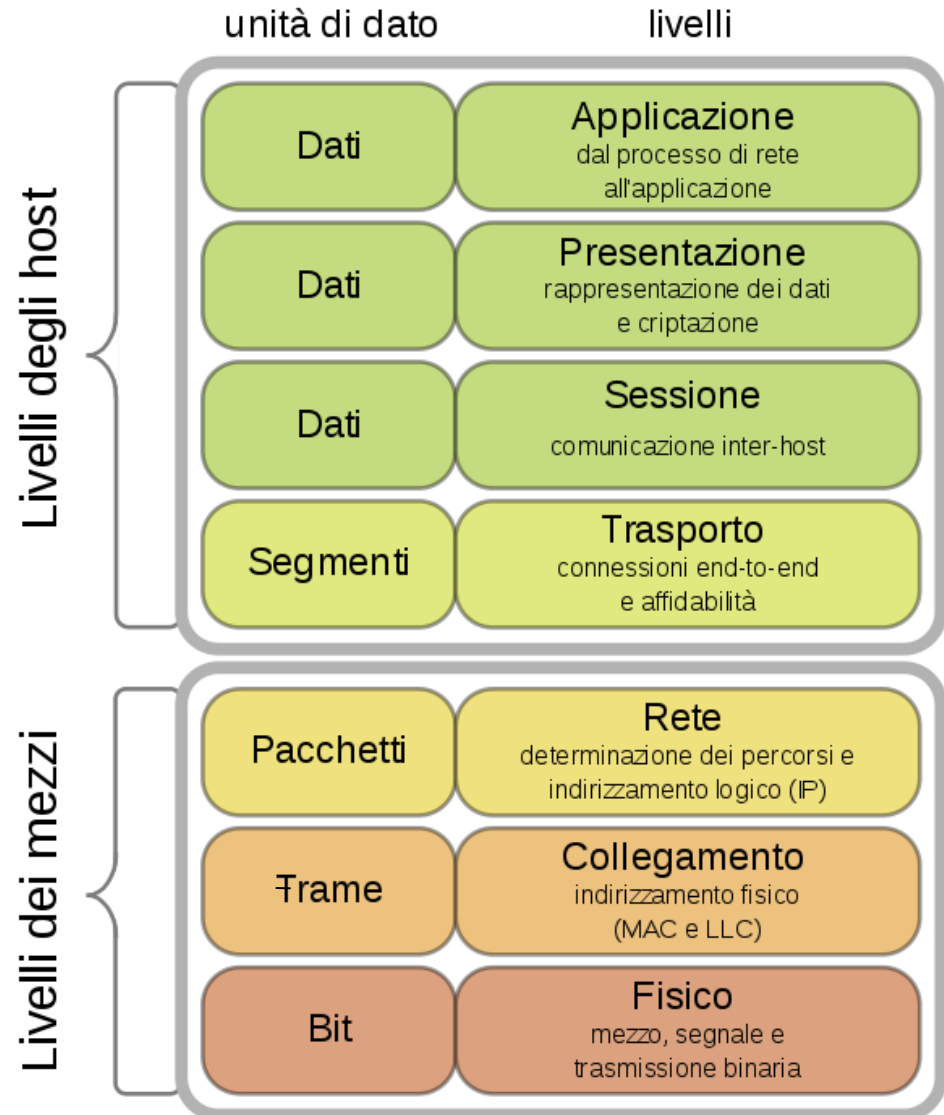
Funzionalità ISO/OSI



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Approccio **teorico**

- **7 livelli** (*layer*)
- I livelli più alti sono logicamente più vicini all'utente e funzionano con **dati più astratti**
- I livelli più bassi hanno il compito di tradurre i dati in forme mediante le quali possono essere **fisicamente manipolati e trasmessi** sul canale di comunicazione



- **Livello di applicazione (7):** Fornisce un'**interfaccia standard per i programmi applicativi** che utilizzano la rete (es. Browser Web, posta elettronica), mascherando le peculiarità e la complessità del sistema sottostante
- **Livello di presentazione (6):** Risolve le **differenze di formato** che possono presentarsi tra diversi nodi della rete (ad es., conversione tra caratteri ASCII, Unicode, conversione di codifica tra little- e big-endian), ma gestisce anche la **compressione dei dati, la sicurezza e l'autenticità dei messaggi** attraverso tecniche di crittografia
- **Livello di sessione (5):** Consente a utenti su macchine eterogenee di **stabilire sessioni**, implementando funzioni di coordinamento, sincronizzazione e mantenimento dello **stato (di sessione)**

Livelli Sessione, Trasporto e Rete



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **Livello di trasporto (4):** Effettua il **controllo end-to-end della comunicazione** logica tra gli host che ospitano le applicazioni. Può garantire l'**affidabilità del trasporto** dei messaggi di livello superiore (a seconda del protocollo usato)
- **Livello di rete (3):** Fornisce i **collegamenti e l'instradamento dei pacchetti nella rete**, comprese la gestione dell'indirizzo dei pacchetti in uscita e la gestione delle informazioni di instradamento (ad es., router)
- **Livello di collegamento dati (2):** Gestisce i **trasferimenti di pacchetti da un nodo (host o router) a quello successivo**, trasformando la trasmissione in una linea di comunicazione **priva di errori**
 - *Attenzione: affidabilità diversa da livello trasporto*

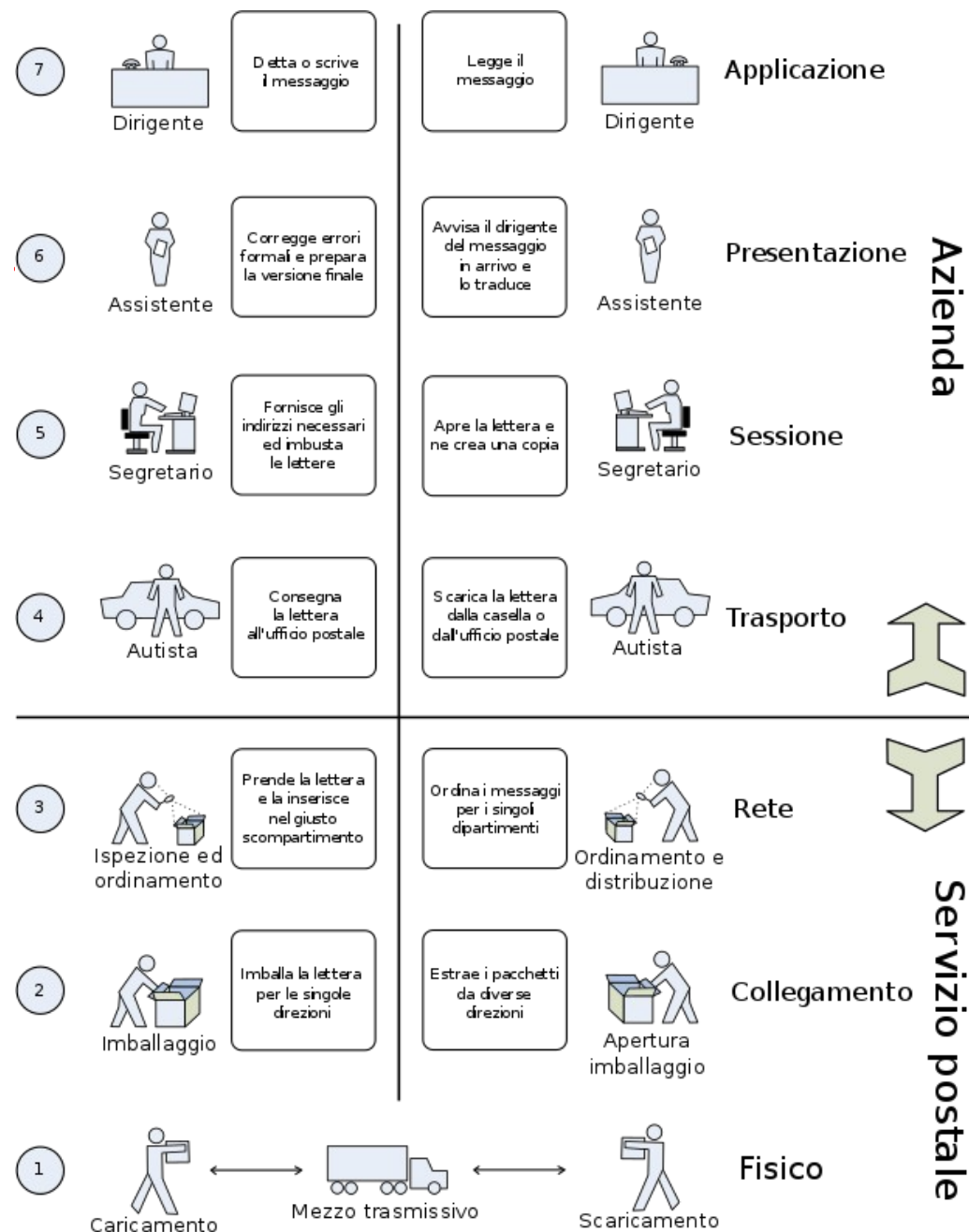
Livelli ISO/OSI



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **Livello fisico (1):** Gestisce i particolari **meccanici ed elettrici** della **trasmissione fisica** di un flusso di bit





Parallelo pensato tra modello ISO/OSI e la trasmissione di una lettera fra imprese (livelli superiori) e sistema postale (livelli inferiori)

Parallelo tra invio di una lettera e modello OSI

Stack TCP/IP

Protocollo TCP/IP



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Lo stack (che è lo standard de facto) prende il nome dai **due protocolli principali** che regolano la comunicazioni in Internet

1) *Transmission Control Protocol (TCP)*

2) *Internet Protocol (IP)*

Prime versioni
fine anni '70

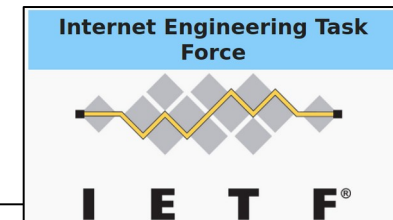
- Nome collettivo dei protocolli Internet: **TCP/IP**

- Internet standards**

- Sviluppati da **IETF**: Internet Engineering Task Force (open standard organization)

- RFC**: Request for comments

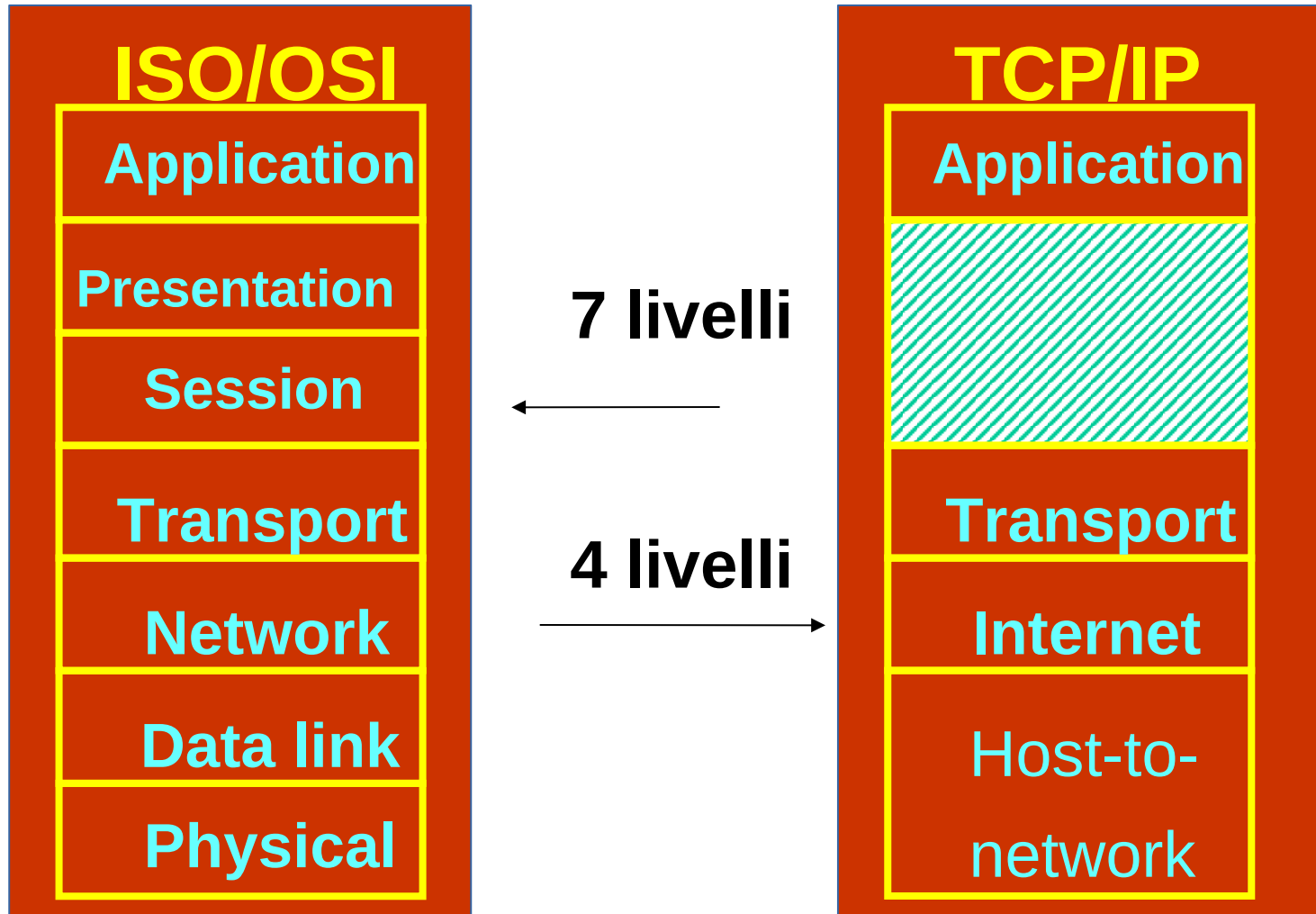
Attualmente più di 7 mila RFC



IETF collaborazione con:

- World Wide Web Consortium**
- Internet Society**

Confronto



Al modello ISO/OSI

- Cattiva tempistica
 - Iniziato senza avere in mente quello che sarebbe poi stata davvero Internet
 - Allo stesso tempo in ritardo su alternative funzionanti
- Cattiva implementazione
 - Complessità
 - Eccessivi 7 livelli (7 header di *incapsulamento!*)
- Pessima politica
 - Modello imposto contro il libero TCP/IP legato a Unix

Al modello TCP/IP

- Poco generale
 - Protocolli sviluppati ad hoc invece che protocolli generali
 - Meno concettuale e più orientato al funzionamento
- Livelli host-to-network (fisico e di collegamento) confusi e interdipendenti

Altri motivi del successo di TCP/IP

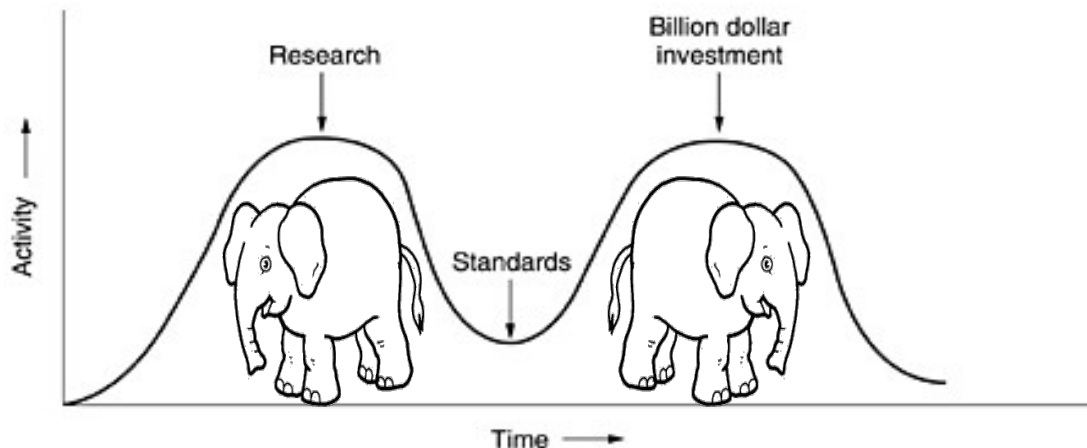


- Disponibilità di una **buona implementazione** dello stack in **versione open source a metà degli anni '80** su **BSD Unix**
- Disponibilità di un **buon insieme di API** (BSD socket API) per sviluppare applicazioni di rete: **non perfette, ma funzionanti**
- Al contrario:
 - il comitato ISO/OSI definì le specifiche dello stack
 - le implementazioni funzionanti delle specifiche ISO/OSI erano molto in ritardo rispetto a quelle già disponibili TCP/IP

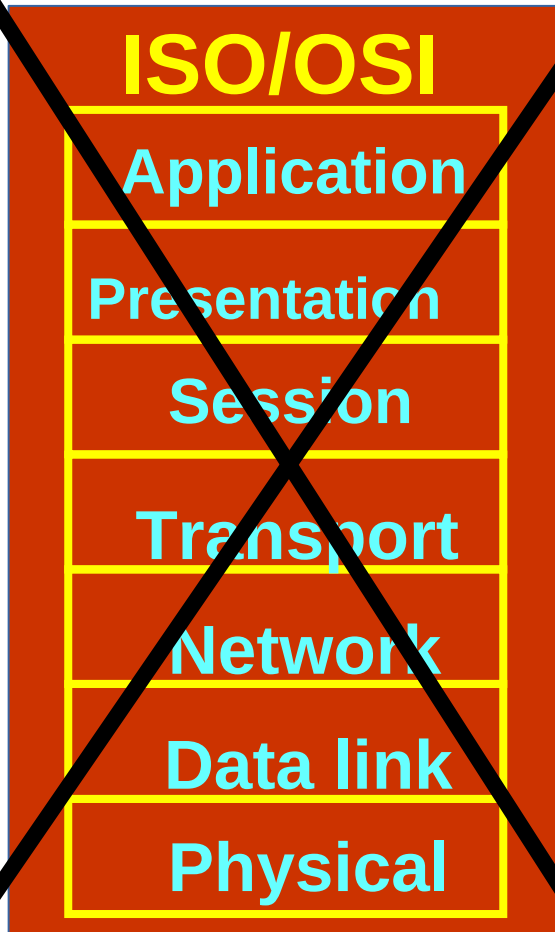
Berkeley Software Distribution:
la variante originaria di Unix

Apocalisse dei due elefanti

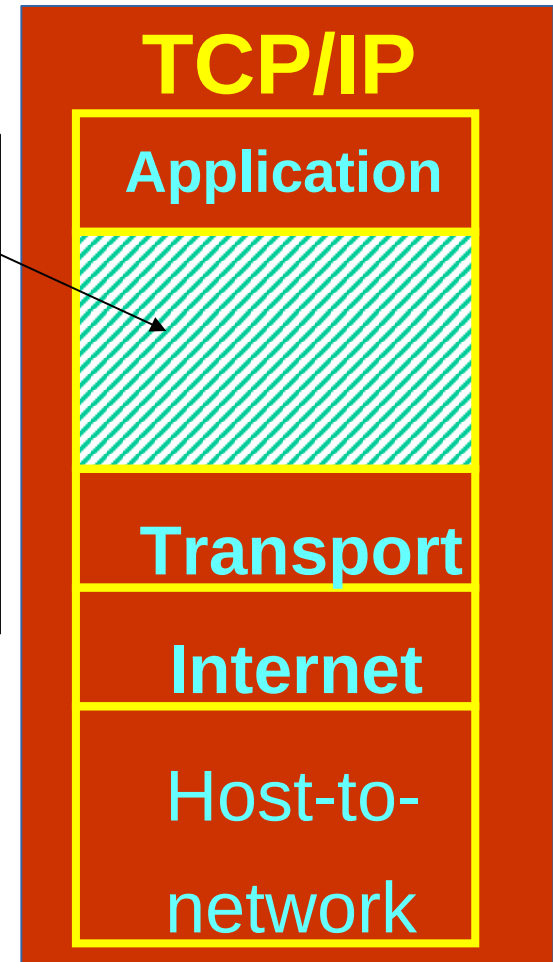
- **Fase 1: Ricerca**
 - Non si possono rilasciare gli standard perché la teoria non è matura
- **Fase 2: Investimenti**
 - Non si possono rilasciare gli standard perché ci sono già implementazioni e investimenti
- **L'unico momento per gli standard è tra i due elefanti.**
 - Si rischia di essere schiacciati → Vedi ISO/OSI



Fine della storia



E i due livelli
Presentation e
Session (compressione,
cifratura, ...)? Inutili?
In TCP/IP funzionalità
integrate nello sviluppo
della applicazione
(se desiderate)



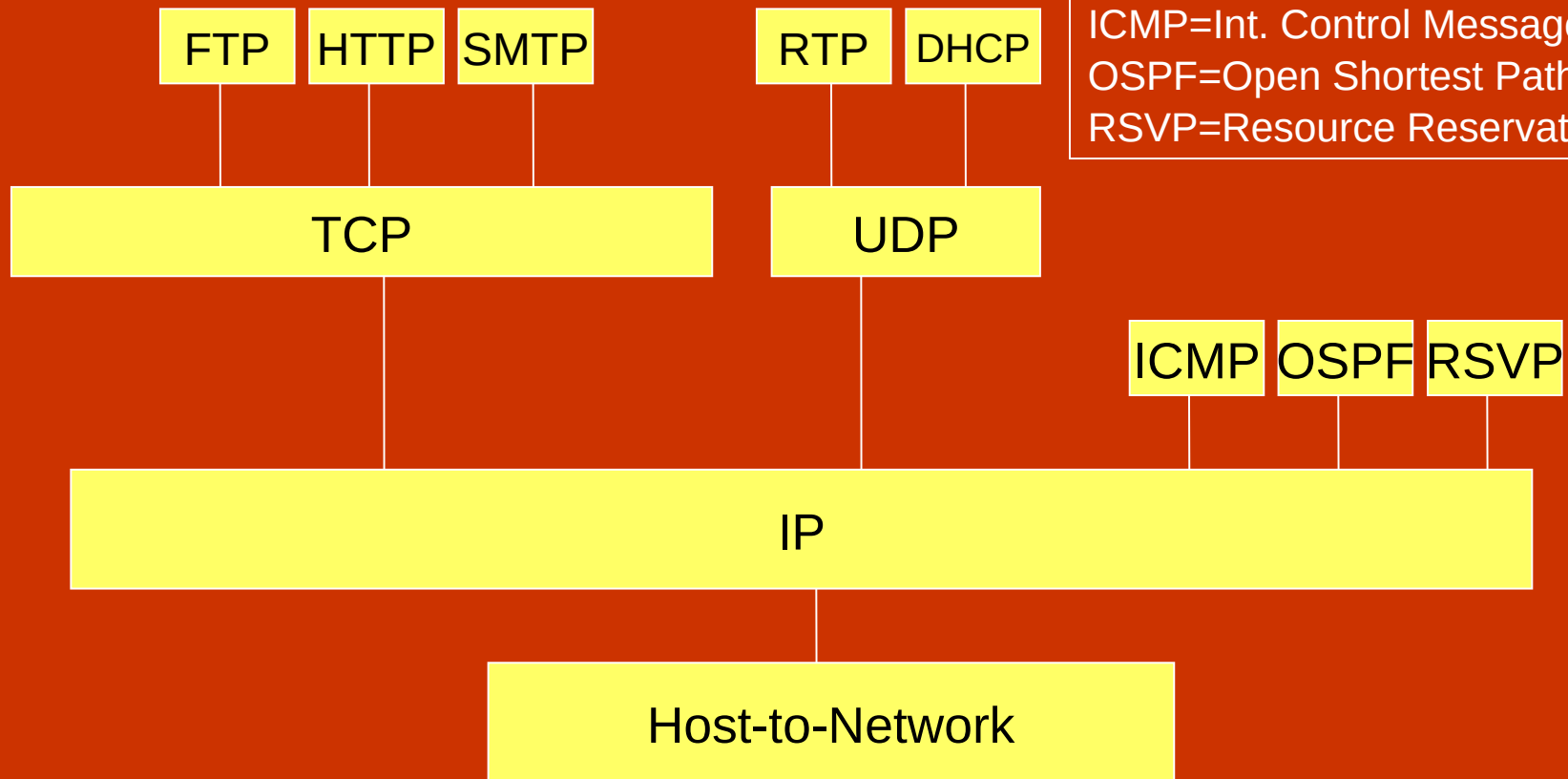
De facto!

Overview: i protocolli principali nei livelli dello stack TCP/IP

Tanti protocolli a livelli diversi



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



FTP File Transfer Protocol
SMTP=Simple Mail Transfer Pr.
RTP Real-time Transport Pr.
ICMP=Int. Control Message Pr.
OSPF=Open Shortest Path First
RSVP=Resource Reservation Pr.

Livello Applicazione



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Sede delle **applicazioni di rete e relativi protocolli**
- Il livello applicazione utilizza il livello sottostante di trasporto dell'informazione tra processi in esecuzione su host terminali (end systems) per realizzare applicazioni di rete
- *Esempi protocolli di livello applicazione*
 - HTTP (trasferimento documenti Web)
 - FTP (trasferimento file tra sistemi remoti)
 - DNS (Sistema di naming)
 - SMTP (posta elettronica)
 - IRC (messaggistica)
 - RTP (Real-time Transport)

NB: Applicazioni di rete $\neq$ protocolli di livello applicazione

Es. Browser Web

Es. HTTP

Il **livello trasporto** trasferisce i messaggi del livello di applicazione **tra due host terminali** su cui girano le applicazioni (definisce la semantica end-to-end)

- In Internet troviamo 2 protocolli di trasporto
 - **UDP (User Datagram Protocol)**: servizio **non orientato alla connessione** (*connectioless*) - molto snello, no affidabilità nè controllo di flusso
 - **TCP (Transmission Control Protocol)**: servizio orientato alla **connessione** con **consegna garantita** a livello di applicazione, con **controllo di congestione e di flusso**

Chiameremo **segmenti** i pacchetti a livello trasporto

Livello Rete (livello IP)



- Il **livello rete** si occupa di **trasferire i pacchetti** da un host mittente ad un host destinatario attraverso i nodi della rete
- Il livello di trasporto (TCP o UDP) passa un **segmento** e un **indirizzo di destinazione** al livello rete che effettua il **servizio di consegna**
- Comprende il **protocollo IP: supportato da tutti gli apparati di Internet con un livello di rete**
- **Identificazione univoca di ciascun host**
 - **Indirizzo IP**
- Comprende **svariati protocolli di instradamento**

Chiameremo **datagrammi** i pacchetti a livello rete

Il livello rete è:

- **privo di connessione:** ogni pacchetto è trattato in modo indipendente da tutti gli altri
- **non affidabile:** la consegna non è garantita (i pacchetti possono essere persi, duplicati, ritardati, o consegnati senza l'ordine di invio)
 - **consegna con impegno:** tentativo di consegnare ogni pacchetto (l'inaffidabilità deriva dalle possibili congestioni della rete o guasti dei nodi/router)

Livello Host-to-network



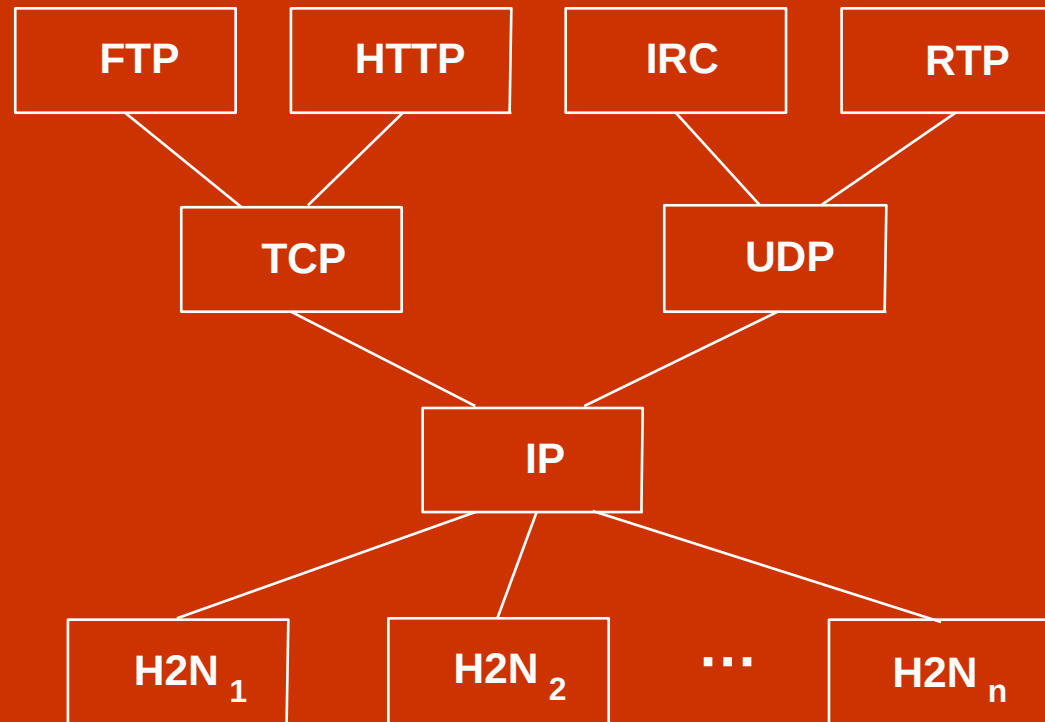
- Comprende i **livelli fisico e data link** di ISO/OSI
- Connessione fisica e protocollo data link sono **interdipendenti**:
il protocollo usato dipende dal mezzo fisico
- *Il servizio offerto dipende dallo specifico protocollo*
- Esempi di protocolli H2N:
 - Protocollo per LAN: Ethernet, token-ring
 - Protocollo per connessioni LAN wireless: 802.11

Chiameremo **frame** i pacchetti a livello H2N

Progetto Internet: a 'clessidra'



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Internet: funzionamento e prestazioni

Internet: dettagli di comunicazione



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Comunicazione logica

- Comunicazione tra due host della rete

Comunicazione reale

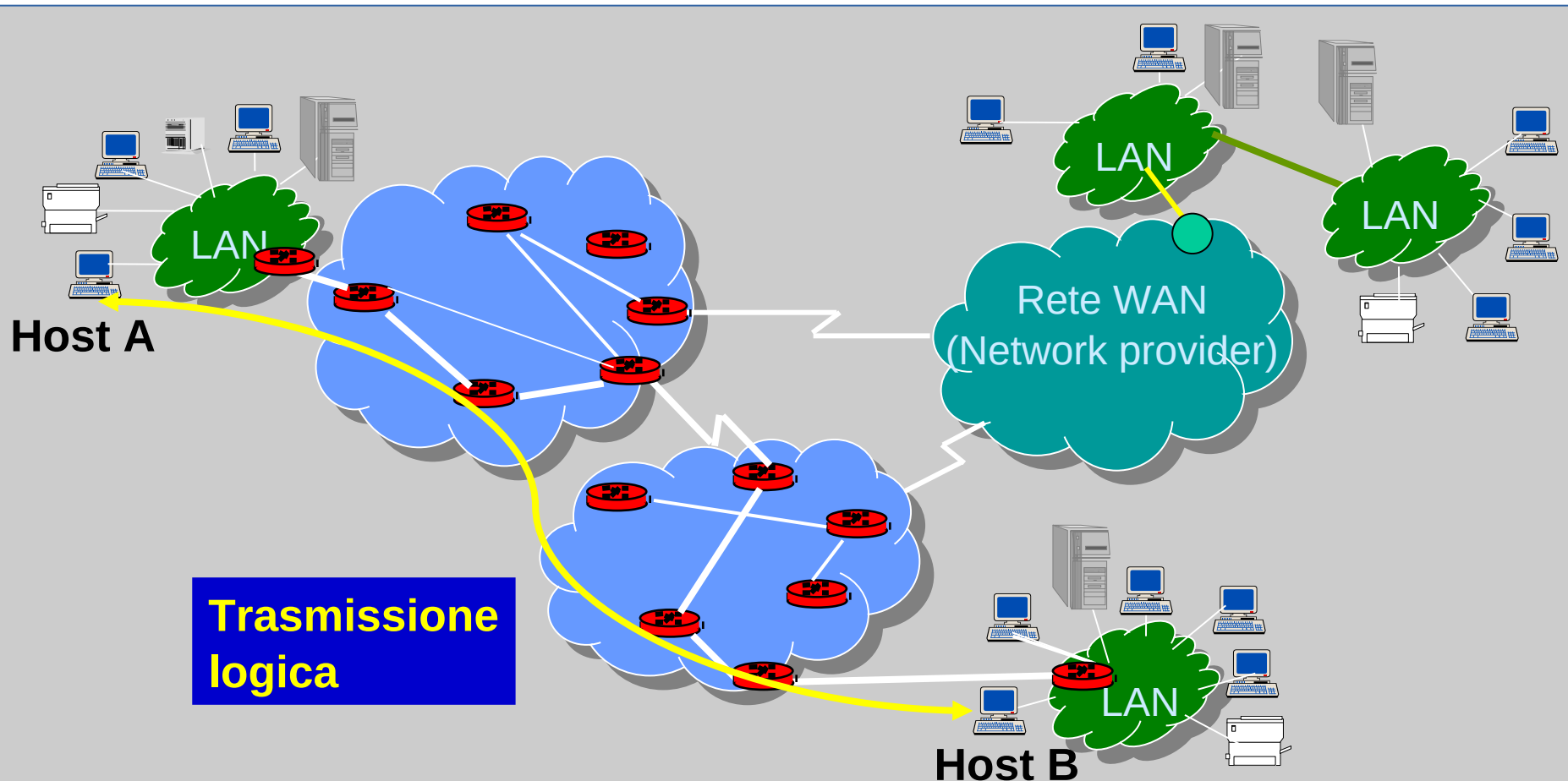
- Path attraverso nodi (router) di reti interconnesse

Tecniche di trasmissione

- Packet switching
- Store-and-forward

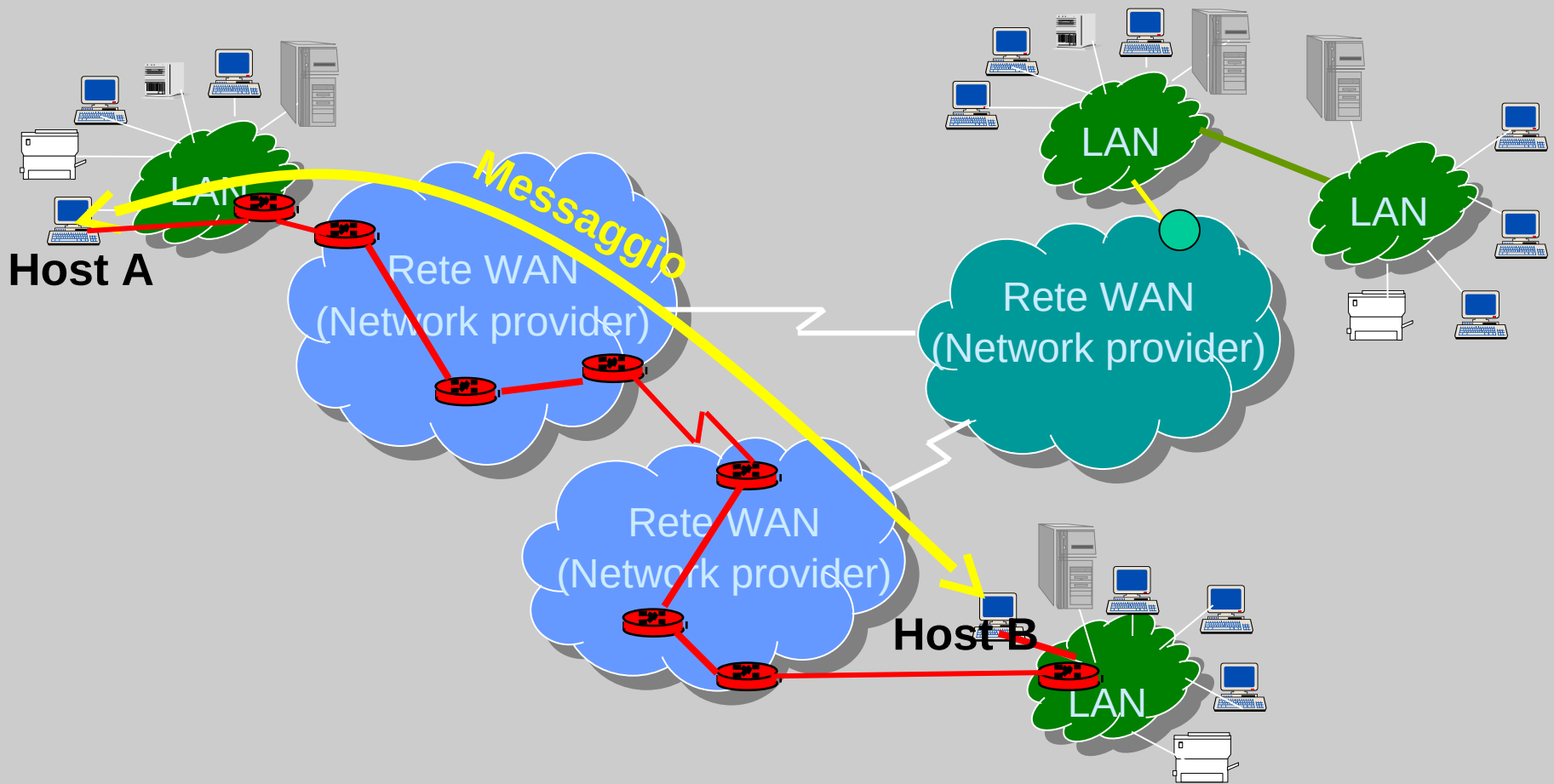
Comunicazione logica

Logicamente Host A comunica con Host B



Comunicazione reale

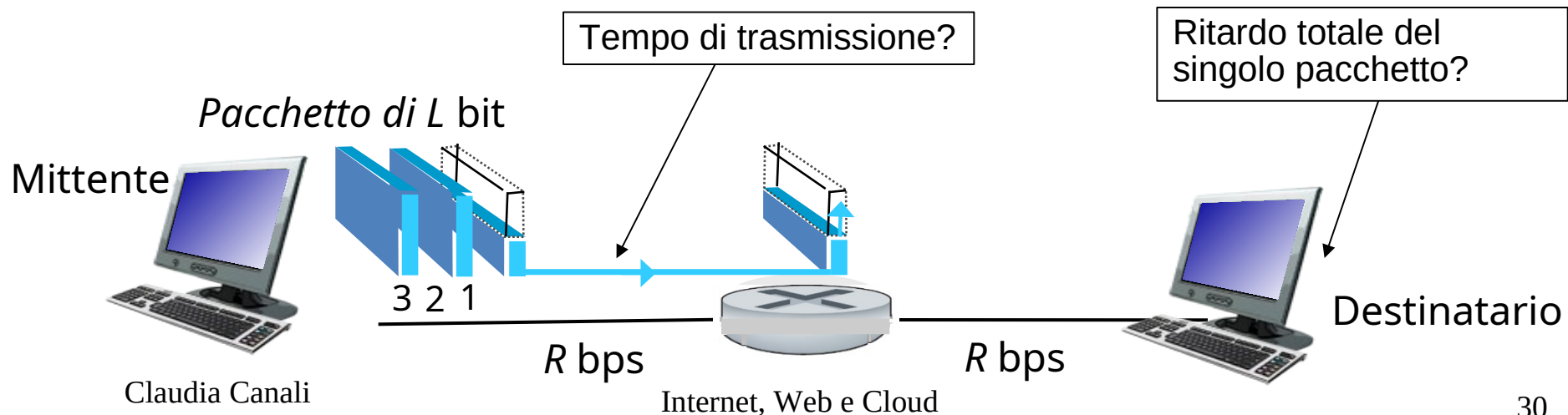
Internet consiste di **nodi intermedi (router)** che instradano i messaggi su **link** di comunicazione → **il messaggio attraversa vari router con un meccanismo di store and forward**



Store and Forward

Comunicazione store and forward:

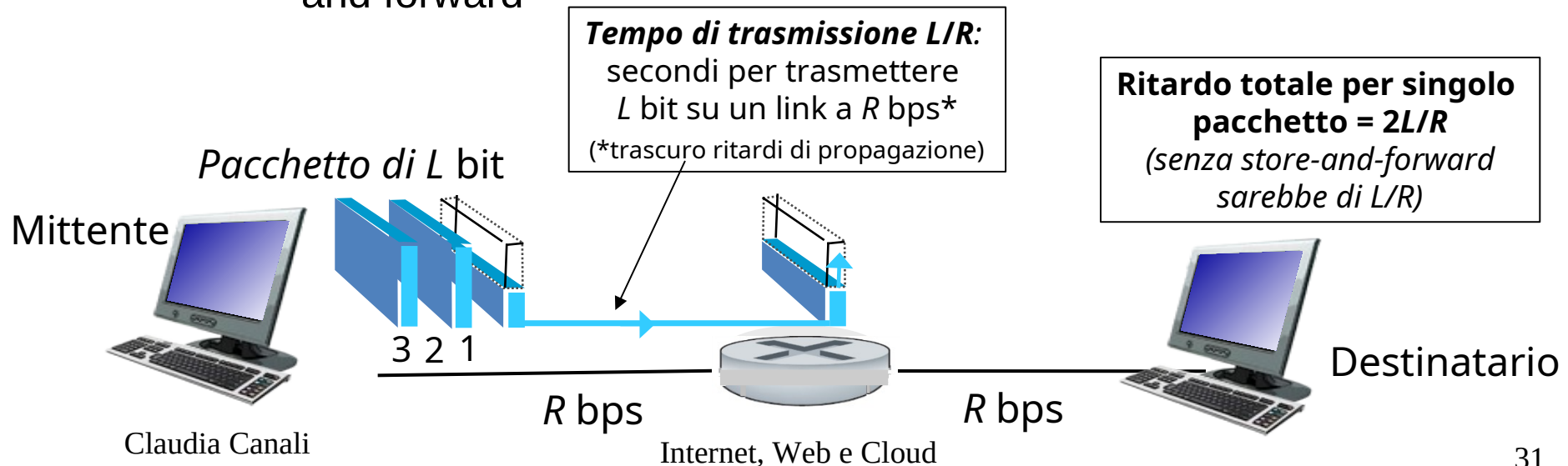
- i pacchetti si muovono di **un hop alla volta**
- trasmessi su un link, arrivano ad un **commutatore di pacchetto** (router)
- il commutatore deve **ricevere l'intero pacchetto** prima di poter cominciare a trasmetterne sul link di output il primo bit (**store and forward**)
- Esempio: Due end systems (host) collegati attraverso un router
 - Invio di 3 pacchetti ognuno di L bit
 - Collegamento a velocità R bit per second (bps)
 - La comunicazione di ogni pacchetto segue il meccanismo store and forward



Store and Forward

Comunicazione store and forward:

- i pacchetti si muovono di **un hop alla volta**
- trasmessi su un link, arrivano ad un **commutatore di pacchetto** (router)
- il commutatore deve **ricevere l'intero pacchetto** prima di poter cominciare a trasmetterne sul link di output il primo bit (**store and forward**)
- Esempio: Due end systems (host) collegati attraverso un router
 - Invio di 3 pacchetti ognuno di L bit
 - Collegamento a velocità R bit per second (bps)
 - La comunicazione di ogni pacchetto segue il meccanismo store and forward

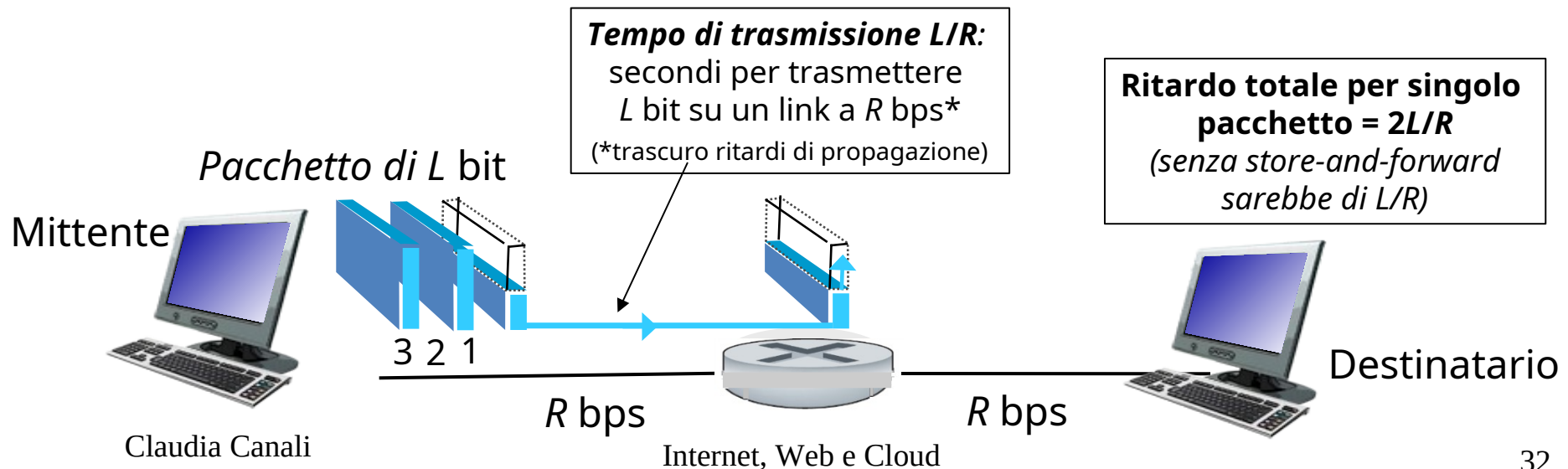


Store and Forward

Comunicazione store and forward: generalizziamo

- Caso generale di trasmissione di un pacchetto dalla sorgente alla destinazione attraverso **N collegamenti (N-1 router)** ognuno con velocità R bps
- Il ritardo da un capo all'altro (**delay end-to-end**) è:

$$\text{delay} = N * \frac{L}{R}$$

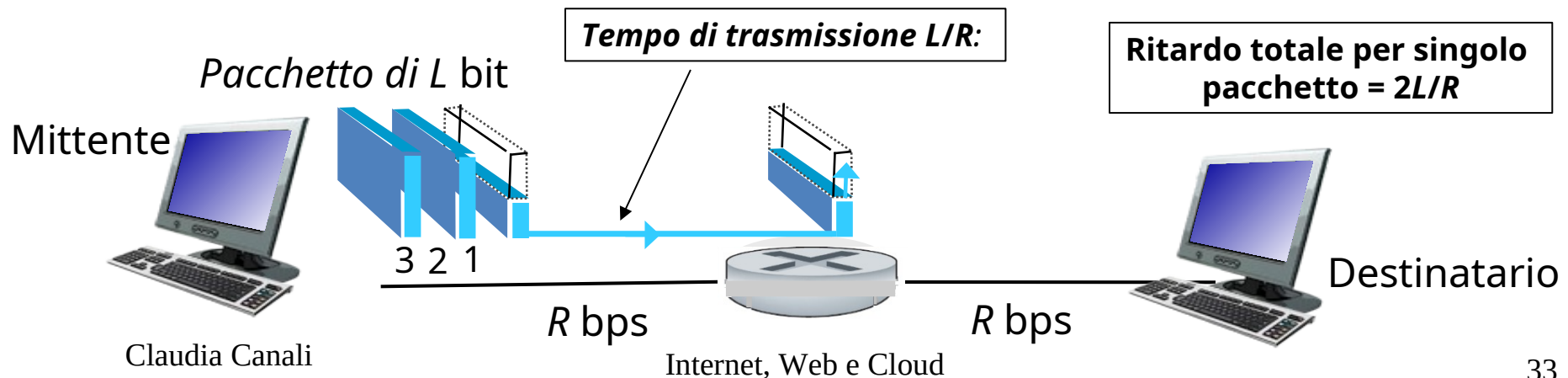


Store and Forward

Generalizziamo ulteriormente

Trasmissione di 3 pacchetti attraverso 2 link di collegamento (1 router intermedio)

Qual'è l'intervallo di tempo che intercorre tra quando la sorgente inizia a inviare il primo pacchetto e quando il destinatario li ha ricevuti tutti e tre?



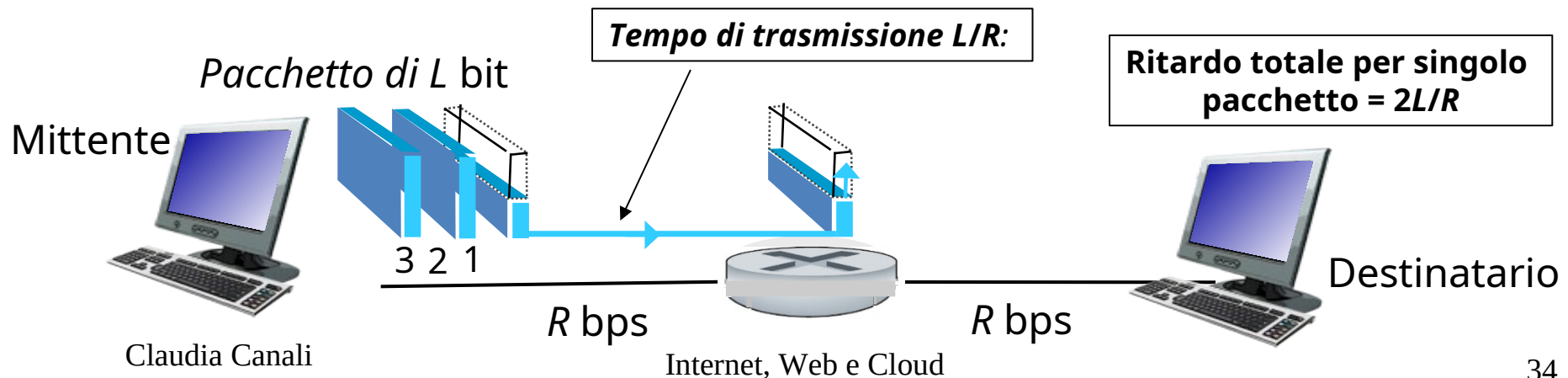
Store and Forward

Generalizziamo ulteriormente

Trasmissione di 3 pacchetti attraverso 2 link di collegamento (1 router intermedio)

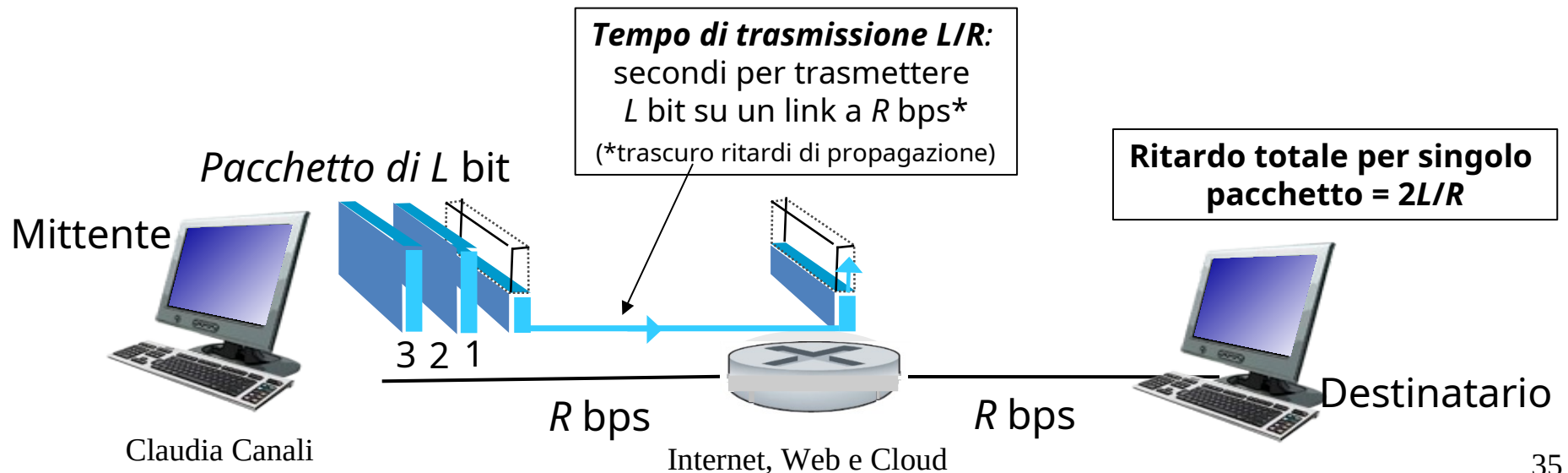
Qual'è l'intervallo di tempo che intercorre tra quando la sorgente inizia a inviare il primo pacchetto e quando il destinatario li ha ricevuti tutti e tre?

- A L/R il router inizia a inoltrare il 1° pacchetto
- Sempre a L/R la sorgente inizia a inoltrare il 2° pacchetto
- A $2L/R$ il destinatario ha ricevuto il primo pacchetto e il router ha ricevuto il 2°
- A $3L/R$ il destinatario ha ricevuto i primi due pacchetti e il router ha ricevuto il 3° pacchetto
- A **$4L/R$** il destinatario ha ricevuto tutti e 3 i pacchetti



Store and Forward

Calcolare a quanto ammonta il ritardo per una trasmissione di P pacchetti su un percorso di N collegamenti ($N-1$ router)

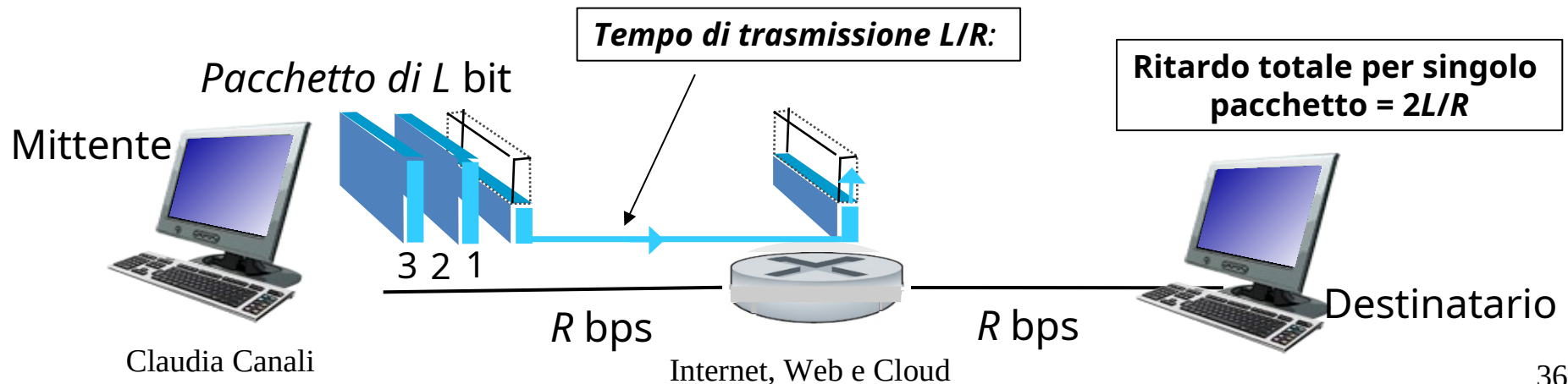


Store and Forward

Calcolare a quanto ammonta il ritardo per una trasmissione di P pacchetti su un percorso di N collegamenti ($N-1$ router)

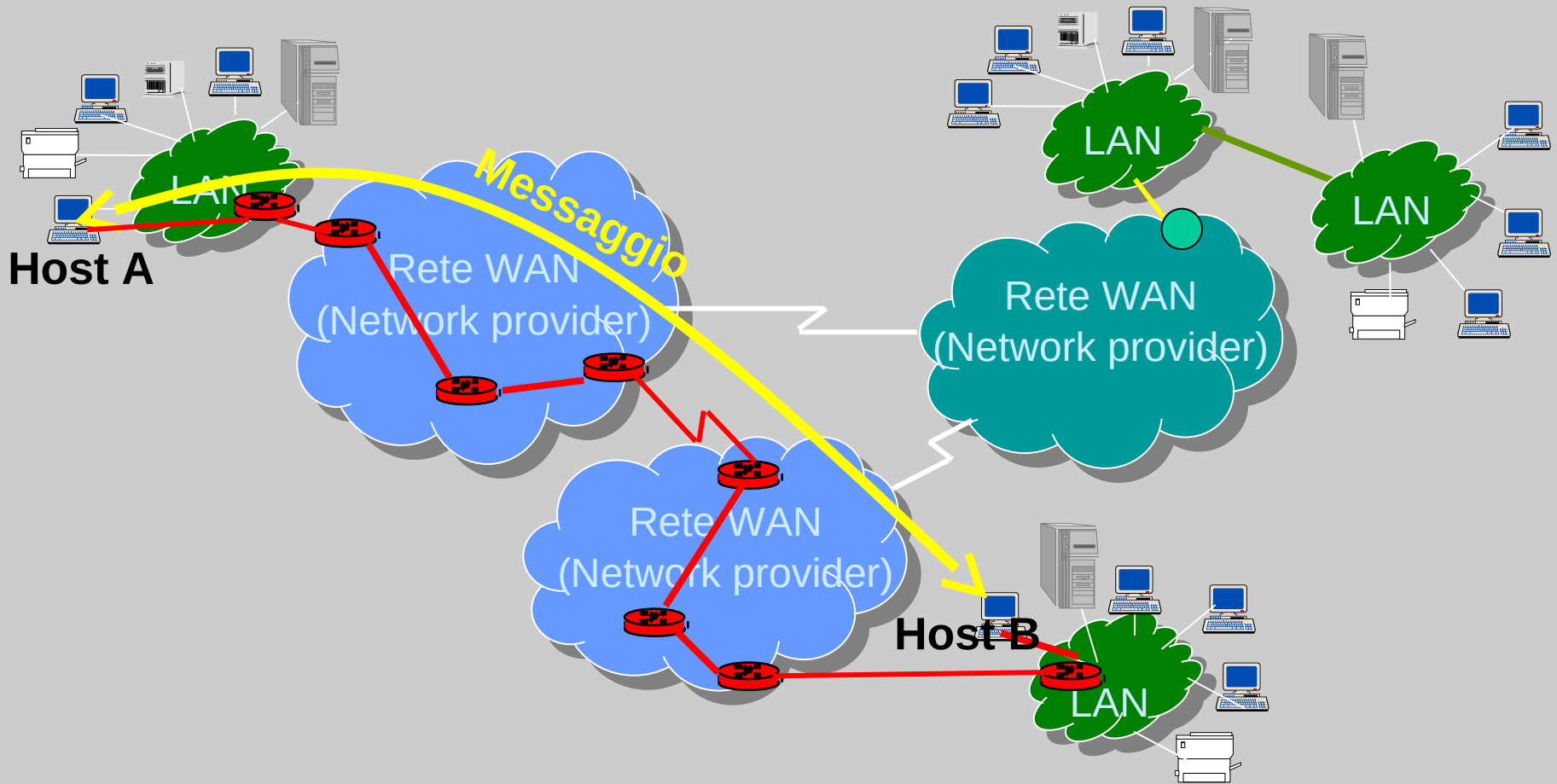
Risposta: $(N+(P-1))*L/R$

- Il primo pacchetto deve attraversare tutti i collegamenti ($N*L/R$)
- Per ognuno dei restanti pacchetti ($P-1$) si aggiunge un tempo di trasmissione L/R



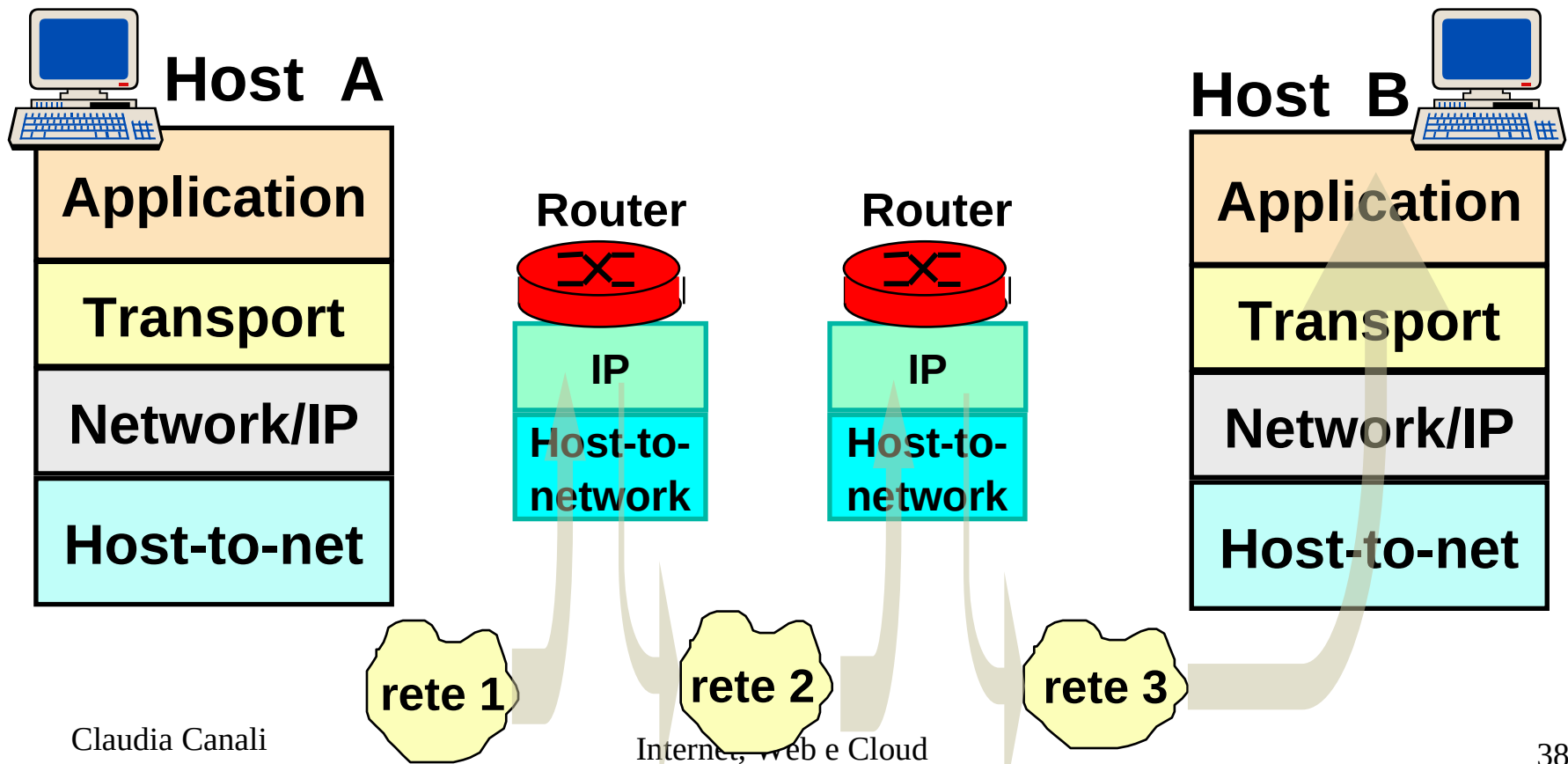
Comunicazione reale

Internet consiste di **nodi intermedi (router)** che instradano i messaggi su **link** di comunicazione → **il messaggio deve attraversare vari router con un meccanismo di store and forward**



Comunicazione (vista a livelli)

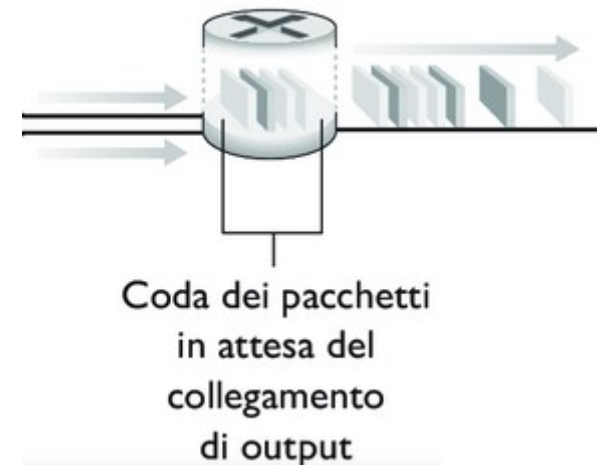
In ciascun nodo, l'informazione attraversa tutti e soli i livelli necessari (4 per gli host, 2 per i router)



Ritardi di accodamento e perdite



- Nella realtà ogni commutatore di pacchetto ha più collegamenti di input e di output
- Presenza di **buffer (o coda) di output di dimensione finita**
- Se il collegamento di output è occupato dalla trasmissione di altri pacchetti, i pacchetti in uscita subiscono **ritardi di accodamento nei buffer di output**
 - Ritardi variabili dipendenti dal traffico
- Se il **buffer è pieno**, si ha una **perdita di pacchetto – o packet loss**

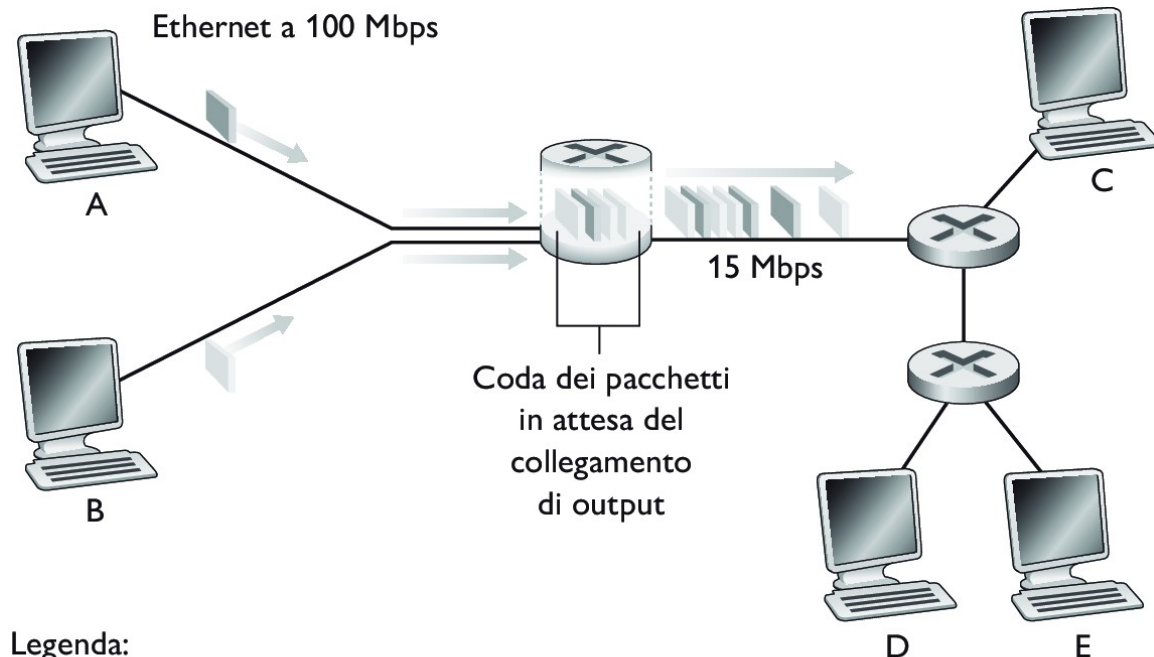


Ritardi di accodamento e perdite



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **Esempio:** gli host A e B stanno inviando pacchetti a E
- Collegamenti tra A e B e il router a 100 Mbps
- A e B inviano i loro pacchetti lungo i collegamenti a 100 Mbps verso il commutatore di pacchetto, che inoltra i pacchetti sul collegamento da 15 Mbps
- Se la velocità di arrivo dei pacchetti al commutatore supera la velocità di inoltro sul collegamento in uscita si verifica una **congestione**: i pacchetti rimangono in **coda nel buffer** di output prima di venire trasmessi sul collegamento



Packet Switching vs. Circuit Switching

Circuit switching: utilizzo

- **Rete telefonica tradizionale** Negli anni '60 la rete telefonica tradizionale rappresentava la rete di comunicazioni predominante nel mondo ed utilizzava la **commutazione di circuito (circuit switching)** per trasmettere informazioni
- **Reti mobili legacy**: Ad esempio, nelle prime generazioni di reti cellulari (come il GSM per le comunicazioni vocali), il circuit switching veniva usato per gestire le chiamate vocali.
- **Applicazioni a bassa latenza e alta affidabilità**: In alcuni contesti specializzati, dove è fondamentale garantire una connessione stabile e priva di interruzioni, si può preferire il circuit switching per la sua capacità di riservare in anticipo le risorse necessarie.
 - Es. Sistemi militari
 - Comunicazioni di emergenza
 - Infrastrutture ferroviarie
 - Sistemi industriali legacy

Circuit switching: caratteristiche

- **Commutazione di circuito:** le risorse richieste lungo un percorso per consentire la comunicazione tra 2 host sono **riservate (linea dedicata)** per l'intera durata della sessione di comunicazione
 - I commutatori sul percorso mantengono **lo stato della connessione per tutta la durata della comunicazione**
 - Viene riservata anche una **velocità di trasmissione costante** (frazione della velocità trasmissiva del canale) → larghezza di banda riservata, velocità costante **garantita**

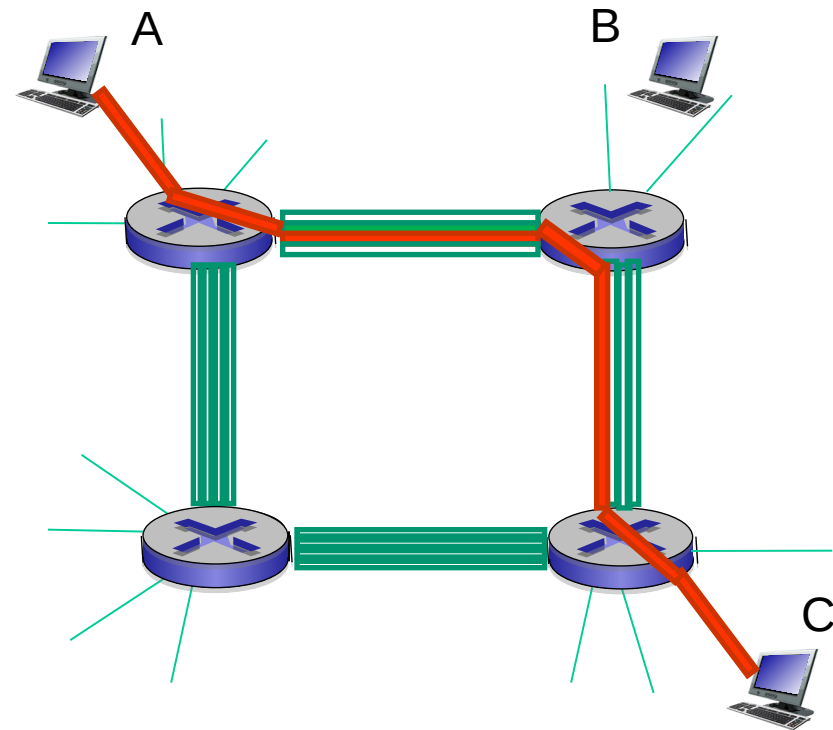
Circuit Switching

Rete a commutazione di circuito

4 commutatori interconnessi attraverso collegamenti, ciascuno dei quali dispone di **4 circuiti** → supporta **4 connessioni simultanee**

Se due host devono comunicare, la rete stabilisce una **connessione end-to-end (punto a punto) dedicata** a loro:

- **Riserva un circuito** su ciascun collegamento sul percorso
- **Fase di setup richiesta**
- La connessione ottiene un **quarto della capacità trasmissiva totale del collegamento** per la durata della comunicazione
- **Risorse dedicate e prestazioni garantite**

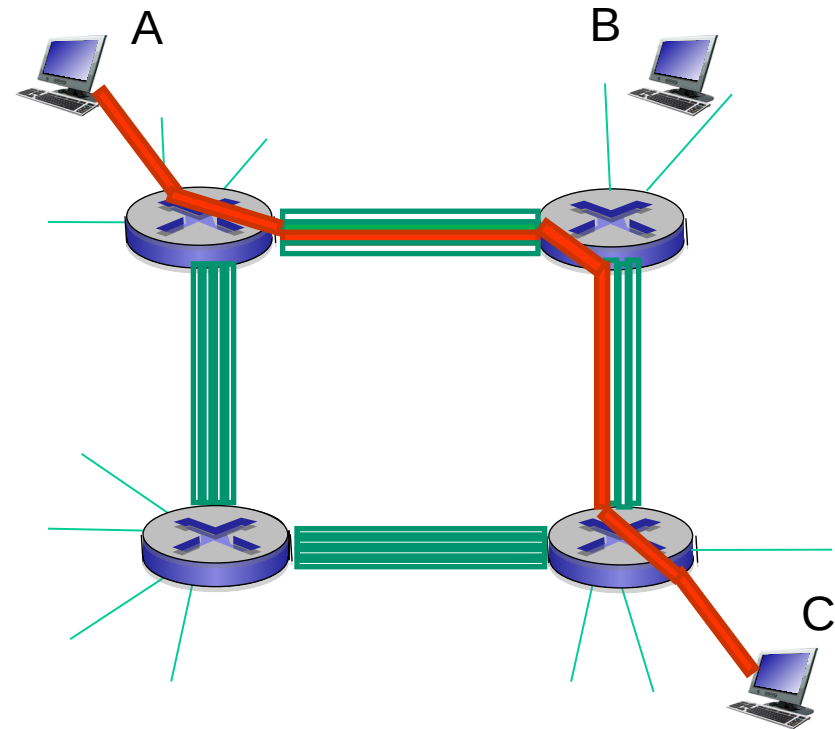


Circuit Switching

Nell'esempio, la **connessione punto a punto** usa il secondo circuito del primo collegamento e il quarto circuito del secondo

Poiché ogni collegamento ospita 4 circuiti, per ogni collegamento utilizzato la connessione ottiene **un quarto** della capacità trasmissiva totale del collegamento per la durata della connessione stessa

Esempio: se ogni connessione tra switch adiacenti ha una velocità di trasmissione pari a **1 Mbps**, ogni **connessione end-to-end a commutazione di circuito** riceve una capacità trasmissiva dedicata pari a **250 Kbps**



Circuit Switching

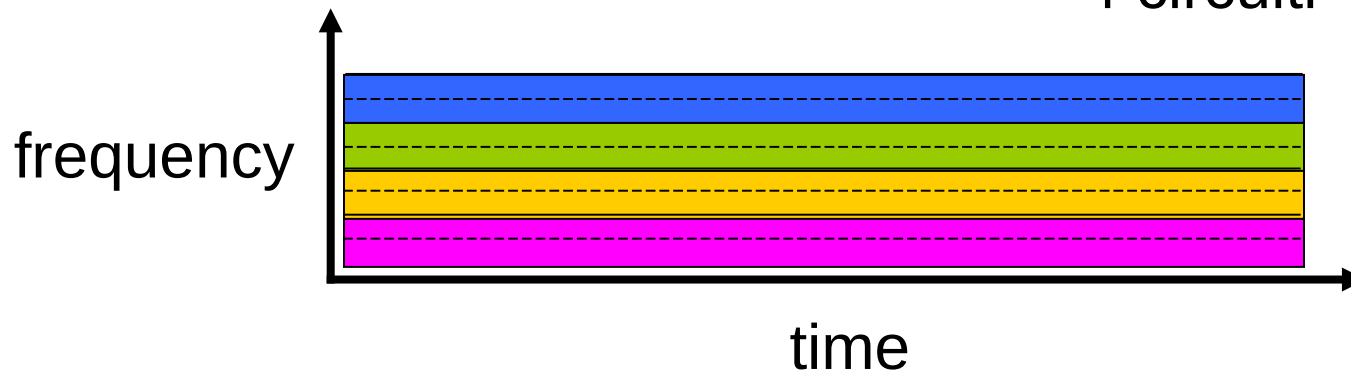


- Nella pratica, nel circuit switching le risorse di rete sono **suddivise in “parti” attraverso il multiplexing**
 - Le parti di risorse sono **assegnate** alle chiamate
 - Le parti di risorse, **riservate** per una chiamata, non sono utilizzabili da altre anche se non sono utilizzate dalla chiamata in corso che le possiede (**no sharing** - non c'è possibilità di condivisione)
- **Multiplexing**: due metodi per suddividere la risorsa (link)
 - **Metodi basati sulla frequenza (FDM)**
 - **Metodi basati sul tempo (TDM)**

FDM vs TDM

FDM (Frequency Division Multiplexing) Multiplexing a divisione di frequenza

Esempio:
4 circuiti



lo **spettro di frequenza** di un collegamento viene suddiviso tra le connessioni stabilite: una banda di frequenza è dedicata a ciascuna connessione per la durata della connessione stessa

La larghezza della banda viene detta ampiezza di banda (**bandwidth**)

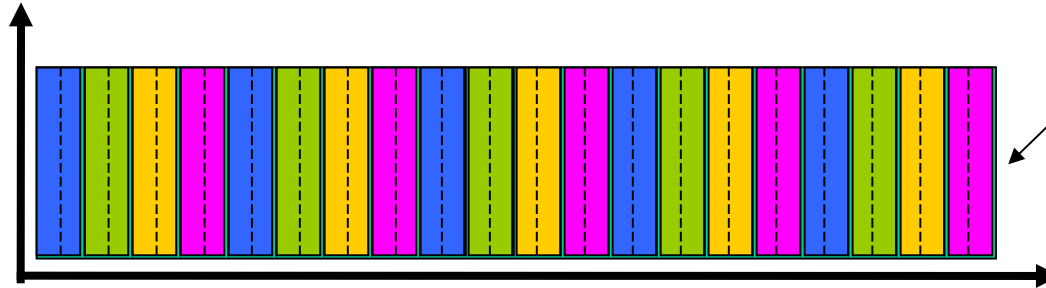
Es: le **stazioni radio FM** usano FDM per condividere lo spettro di frequenze tra gli 88 MHz e i 108 MHz, all'interno del quale ciascuna stazione ha assegnata una specifica banda di frequenza.

Anche usata in **TV via cavo e comunicazioni satellitari**

FDM vs TDM

TDM (Time Division Multiplexing) Multiplexing a divisione di tempo

Usato nel GSM e attualmente in sistemi embedded e alcune applicazioni industriali



Esempio:

4 circuiti



time

Il tempo viene suddiviso in **frame (intervalli) di durata fissa**, a loro volta ripartiti in un numero fisso di **slot** (porzioni) temporali. Quando la rete stabilisce una connessione attraverso un collegamento, le dedica **uno slot di tempo in ogni frame**: tali slot sono dedicati unicamente a quella connessione

La **velocità di trasmissione** di un circuito è uguale alla frequenza di frame moltiplicata per il numero di bit in uno slot. Esempio: se il collegamento trasmette 8.000 frame al secondo e ogni slot è costituito da 8 bit, allora la velocità di trasmissione di un singolo circuito a cui è assegnato uno slot è di 64 kbps.

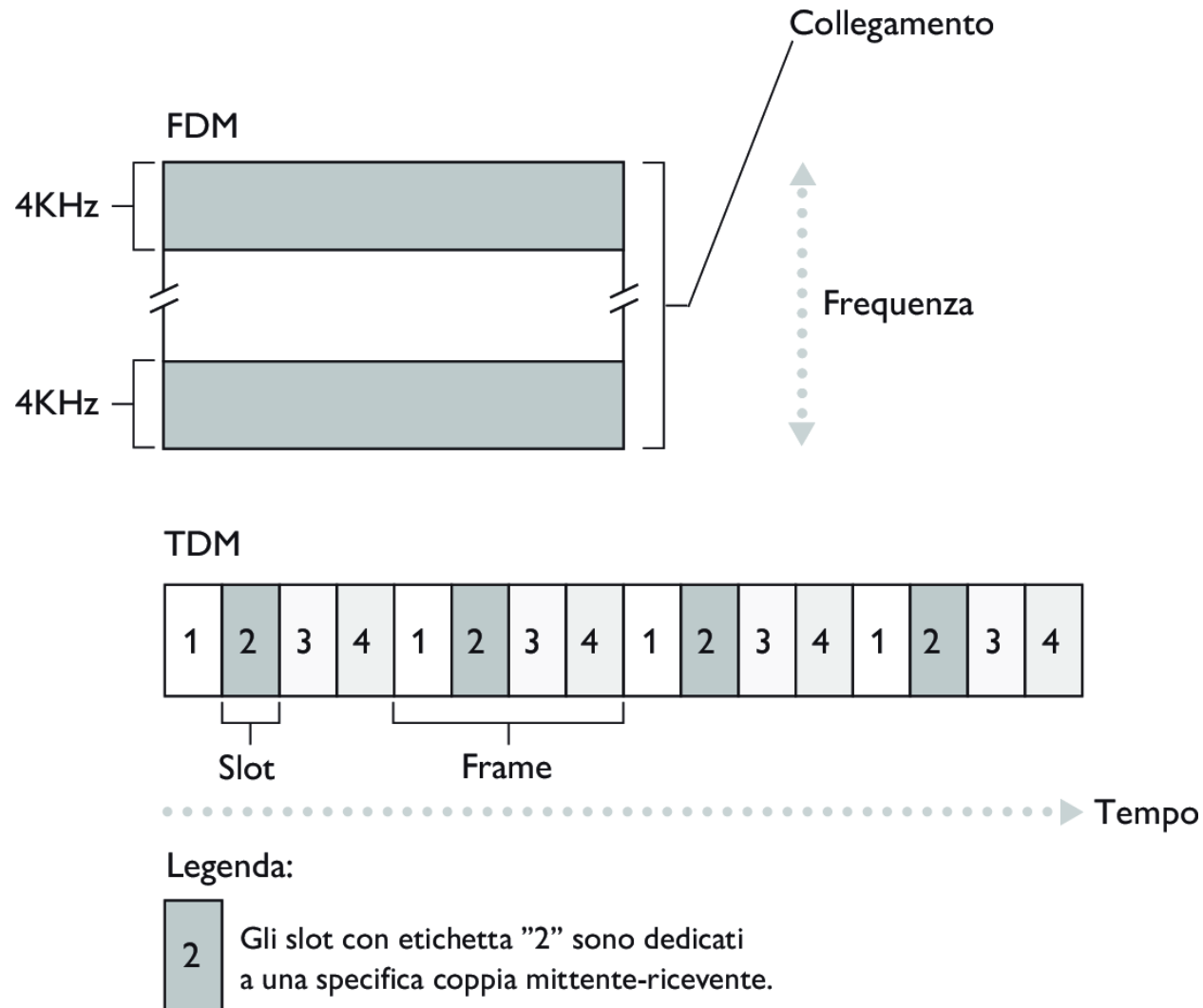
Es: Sistemi militari e alcuni sistemi satellitari

FDM vs TDM

Es. collegamento di rete che supporta fino a quattro circuiti

In **FDM** ogni circuito occupa con continuità una frazione dell'ampiezza di banda.

In **TDM**, ogni circuito occupa l'intera ampiezza di banda per brevi intervalli di tempo (detti slot)



Packet Switching



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

La commutazione di circuito rischia di essere **inefficiente** in caso di traffico intenso e non costante

- Risorse riservate anche se non usate (es. momenti di silenzio al telefono)

Invenzione del packet switching: ogni comunicazione è suddivisa in pacchetti

- I pacchetti **condividono** le risorse della rete
- Ogni pacchetto usa **tutta la capacità trasmissiva** di un link
- Le risorse sono utilizzate **sulla base della necessità e non della prenotazione**

Prenotazione delle risorse
Assegnamento esclusivo
Divisione della banda in parti

Packet Switching: origine



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

All'inizio degli anni '60 **tre gruppi di ricerca** nel mondo cominciano a lavorare sul **packet switching** (ignari del lavoro degli altri)

- Ritenuta alternativa più **efficiente e robusta**
- 1961: **Kleinrock** mediante la teoria delle reti di code dimostra l'**efficacia delle comunicazioni packet-switching** per sorgenti di traffico intermittenti
- Per tutti gli anni '60, gli “esperti” di telecomunicazioni, sostenitori delle comunicazioni circuit-switching, sentenziavano **“It will never work”**

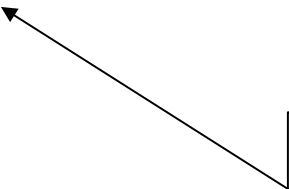
[da “La storia di Internet scritta da coloro che l’hanno creata”, 1997]

Packet switching



In un certo senso il packet switching segue un principio di **multiplexing statistico a suddivisione di tempo**, ma su richiesta invece che ad intervalli prefissati (come nel caso del TDM del circuit switching)

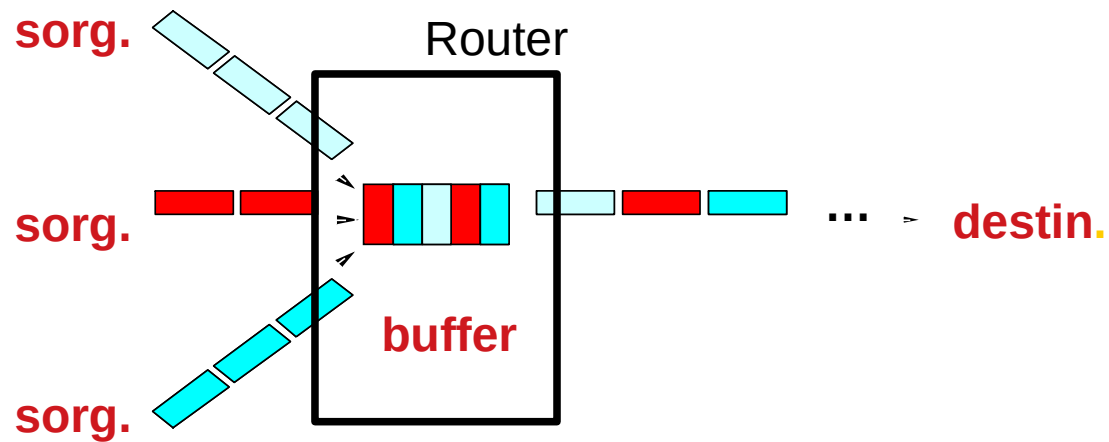
- Pacchetti provenienti da diverse sorgenti sono “**mescolati**” sullo stesso link
- Poiché non c'è garanzia di avere una risorsa disponibile, ci può essere **conflitto**
- I pacchetti in **conflitto** per lo stesso link sono inseriti in una coda (**buffer di output**) del router in attesa che la risorsa torni disponibile



Ruolo chiave nella
commutazione di pacchetto

Gestione del conflitto

- Si bufferizzano i **pacchetti in conflitto per lo stesso link**
 - Il buffer determina in pratica una **coda di output** di pacchetti
 - LA coda solitamente è processata in ordine **FIFO** (First-In-First-Out), ma non necessariamente (es., in base alla **priorità**)
- ➔ **Congestione = riempimento del buffer**



Conflitto di risorse

- La domanda aggregata di risorse può **eccedere la quantità disponibile**
- Non essendoci prenotazione, si possono creare **congestioni** (impreviste):
 - i pacchetti rimangono **accodati** (se c'è spazio) in attesa di poter utilizzare il link
 - Se la coda è piena, il pacchetto viene **perduto (packet loss)**

***Possibilità di utilizzare un link (percorso) differente
a seconda dello stato della rete***

Packet Switching



PRO:

- C'è **condivisione di risorse**
- Non c'è la necessità di prenotare risorse end-to-end
- Il packet switching è ottimo per **dati che arrivano in gruppi (intermittenti, a burst)**

CONTRO: Rischi di congestione

- **Ritardo e perdita** di pacchetti
- Nessuna garanzia sui tempi
- E' necessario un **protocollo** che garantisca almeno le seguenti **due proprietà**:
 - Trasferimento dei dati **affidabile** (in grado di capire se c'è perdita di pacchetti e in grado di provvedere)
 - **Controllo della congestione**

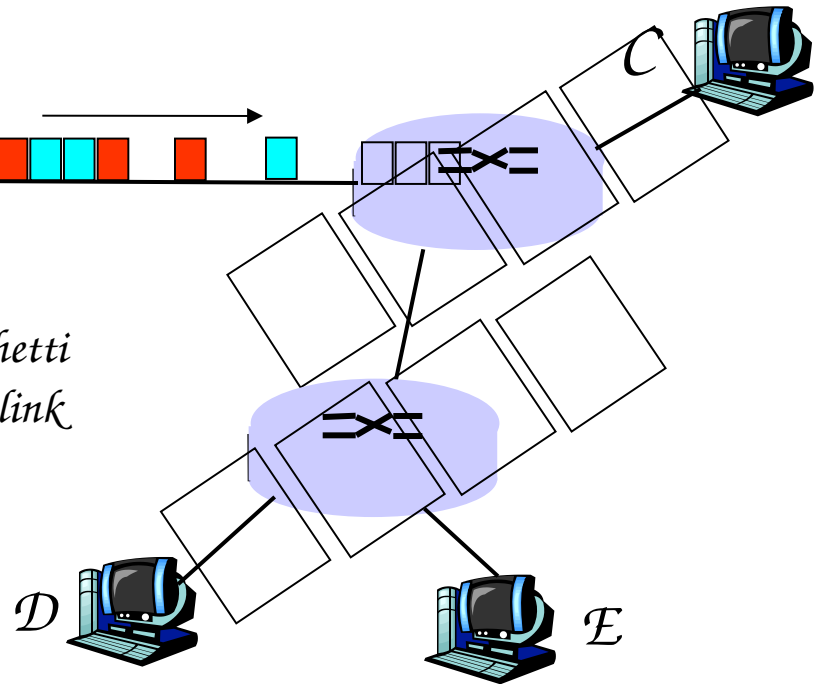
Packet Switching

Invia messaggio
composto da 8 pacchetti ■



Invia messaggio
composto da 4 pacchetti ■

*Coda di pacchetti
in attesa del link
di uscita*



I pacchetti vengono mescolati sul canale di trasmissione senza un ordine predeterminato

Chi è più efficiente?



Metrica di prestazione

- *Bandwidth* (banda di trasmissione) = quantità di dati trasmessi per unità di tempo
- Tipicamente:
 - **Unità di tempo** = secondo
 - **Quantità di dati trasmessi** = multipli di bit

Quindi, **metriche tipiche** sono:

- Kbps o Kbit/s → Kilo bit per secondo
- Mbps o Mbit/s → Mega bit per secondo
- Gbps o Gbit/s → Giga bit per secondo

Vantaggi prestazionali del packet switching



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Esempio:

- Link a 1 Mbps
- Ciascun utente richiede 0.1 Mbps quando trasmette, ed è attivo il 10% del tempo
- **Quanti utenti possono essere supportati con circuit switching e quanti invece con packet switching?**

Vantaggi prestazionali del packet switching



Esempio:

- Link a 1 Mbps
- Ciascun utente richiede 0.1 Mbps quando trasmette, ed è attivo il 10% del tempo
- **Circuit switching:** può supportare al massimo 10 utenti
- **Packet switching?**

Vantaggi prestazionali del packet switching



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Esempio:

- Link a 1 Mbps
- Ciascun utente richiede 0.1 Mbps quando trasmette, ed è attivo il 10% del tempo
- **Circuit switching:** può supportare al massimo 10 utenti
- **Packet switching:** con 35 utenti, la probabilità che più di 10 utenti trasmettano contemporaneamente è bassissima (~ 0.0013), quindi è possibile far comunicare almeno 35 utenti sulla stessa linea con minimi rischi di conflitti

Come abbiamo calcolato la probabilità?
Suggerimento: distribuzione binomiale

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."